

Óptica geométrica

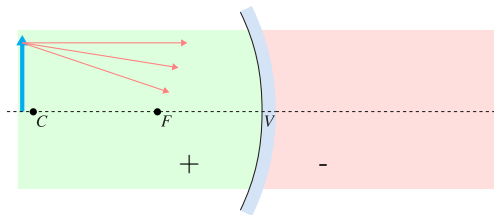
Aramayo Martín

May 23, 2026

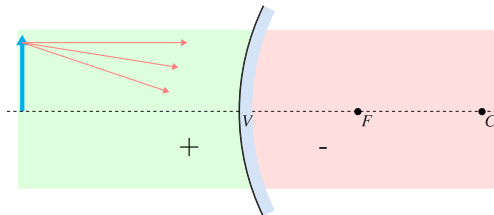
Repaso de los tipos de espejo: Cómo son los signos

Por convención, la distancia objeto-espejo D_o es positiva.

Espejo cóncavo

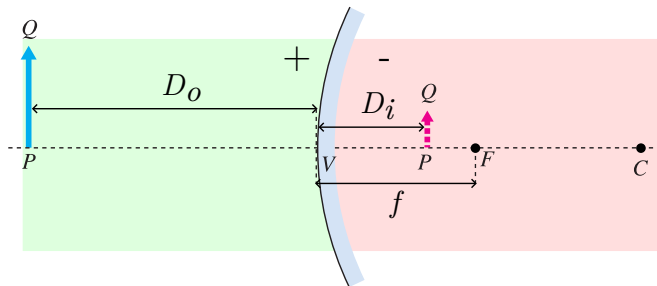


Espejo convexo



Repaso de los tipos de espejo: Ecuación de espejos curvos

La ecuación de espejos curvos



$$\frac{1}{f} = \frac{1}{D_o} + \frac{1}{D_i}$$

D_o : Distancia del objeto al espejo

D_i : Distancia de la imagen al espejo

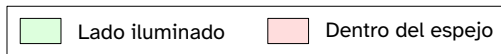
f : Distancia focal del espejo ($C = 2f = R$)

Repaso de los tipos de espejo: Cómo distinguirlos

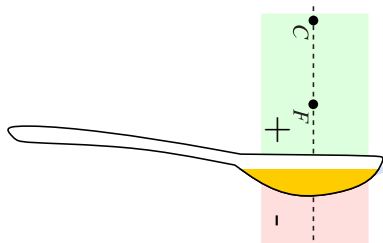
El parcial es mañana y todavía
no diferencio cóncavo de convexo



Repaso de los tipos de espejo: CUCHARA



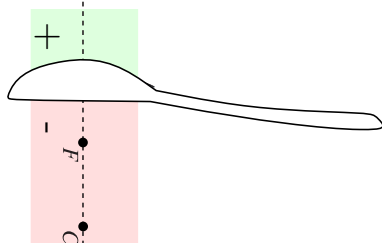
Espejo Cóncavo



Donde va la sopa va la Luz

Donde va la sopa va el foco

Espejo Convexo

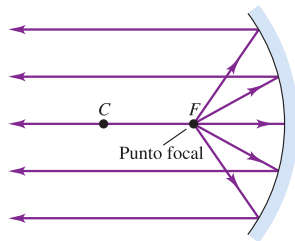
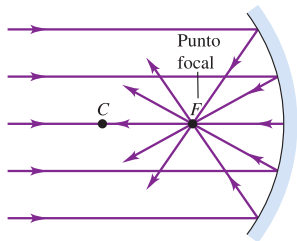


Donde NO va la sopa va la Luz

Donde va la sopa va el foco

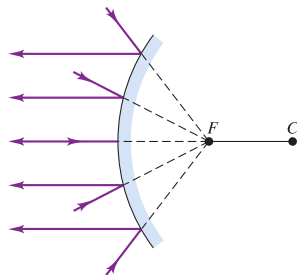
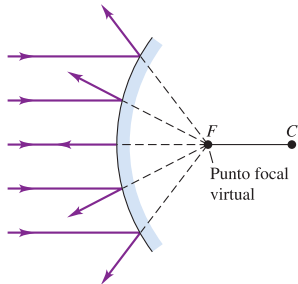
Repaso de los tipos de espejo: Espejo Cóncavo

Espejo cóncavo

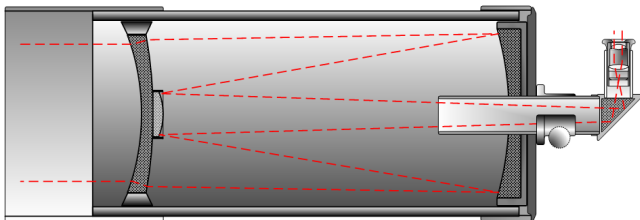


Repaso de los tipos de espejo: Espejo Convexo

Espejo convexo

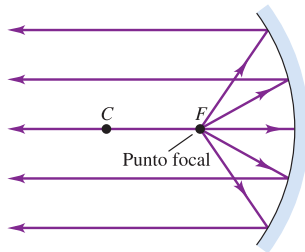
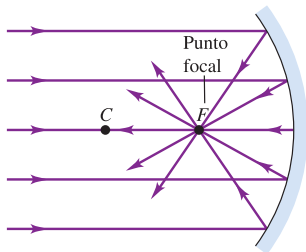


Maksútov-Cassegrain



Repaso de los tipos de espejo: Comparativa de los dos

Espejo cóncavo



Espejo convexo

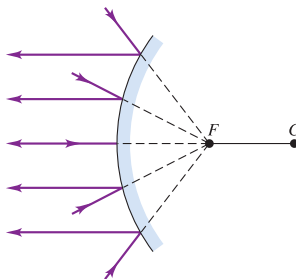
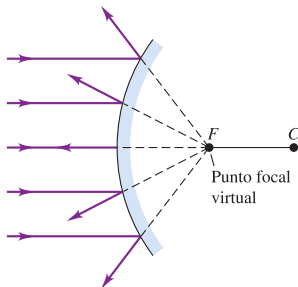


Diagrama de rayos: Reglas

Podemos usar 3 rayos para ubicar la imagen:

1. Un rayo **paralelo al eje**, después de reflejarse, pasa por el **punto focal** F de un *espejo cóncavo* o parece provenir del punto focal (*virtual*) de un *espejo convexo*.
2. Un rayo que pasa por el **punto focal** F (o avanza hacia éste) se refleja **paralelamente al eje**.
3. Un rayo a lo largo del radio que pasa por el **centro de curvatura** C , o se acerca a él, intersecta la superficie en dirección normal y se refleja de regreso por su trayectoria original.

Diagrama de rayos: Reglas resumidas

Resumen:

1. **Paralelo al eje** → **Foco**
2. **Foco** → **Paralelo al eje**
3. **Centro** → **Centro** (Se refleja sobre sí mismo)

Diagrama de rayos: Espejo Convexo

Las reglas aplican al espejo convexo:

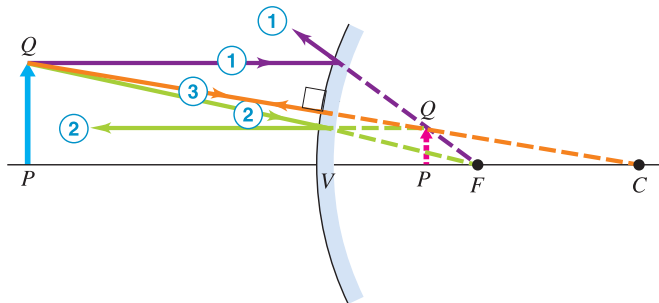
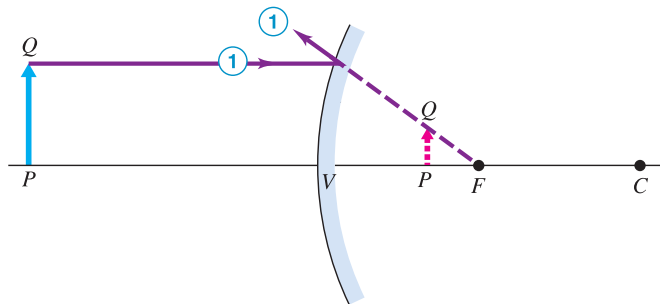


Diagrama de rayos: Espejo Convexo, Rayo 1

Las reglas aplican al espejo convexo:

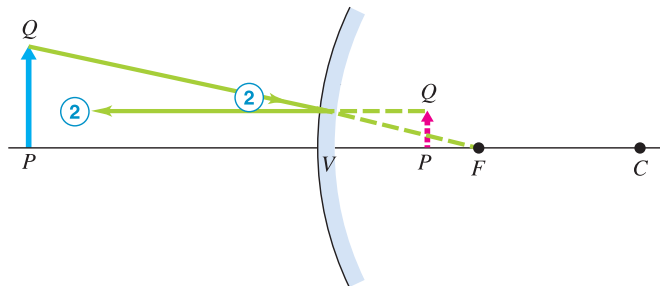


1. Un rayo **paralelo al eje**, después de reflejarse, pasa por el **punto focal** F de un *espejo cóncavo* o parece provenir del punto focal (*virtual*) de un *espejo convexo*.

1. **Paralelo al eje** $\rightarrow$ **Foco**

Diagrama de rayos: Espejo Convexo, Rayo 2

Las reglas aplican al espejo convexo:

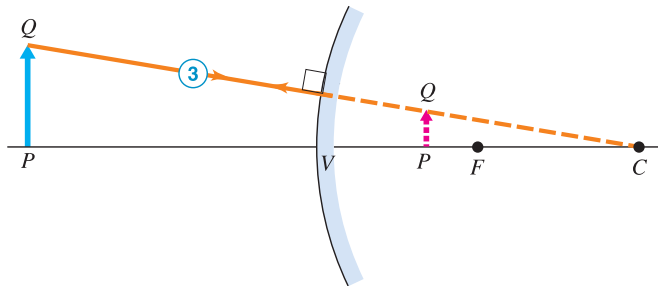


2. Un rayo que pasa por el **punto focal** F (o avanza hacia éste) se refleja **paralelamente al eje**.

2. **Foco** $\rightarrow$ **Paralelo al eje**

Diagrama de rayos: Espejo Convexo, Rayo 3

Las reglas aplican al espejo convexo:



3. Un rayo a lo largo del radio que pasa por el **centro de curvatura** C , o se acerca a él, intersecta la superficie en dirección normal y se refleja de regreso por su trayectoria original.

3. **Centro** $\rightarrow$ **Centro** (Se refleja sobre sí mismo)

Diagrama de rayos: Espejo Cóncavo

Las reglas aplicadas al espejo cóncavo

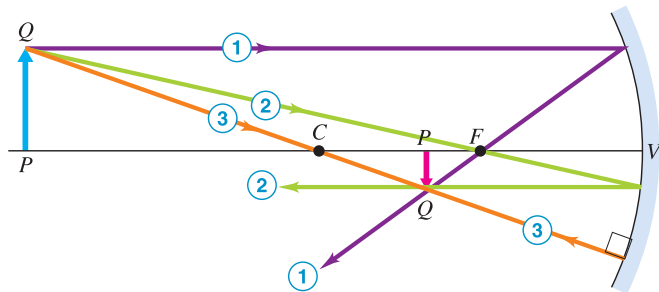
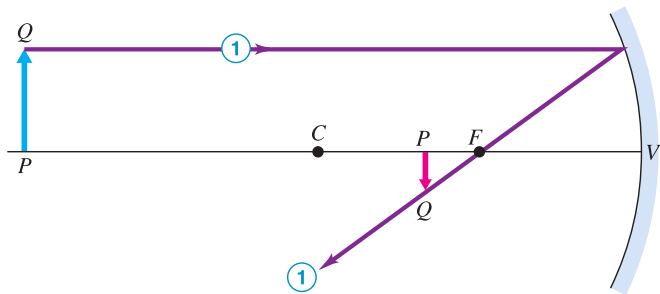


Diagrama de rayos: Espejo Cóncavo, Rayo 1

Las reglas aplicadas al espejo cóncavo

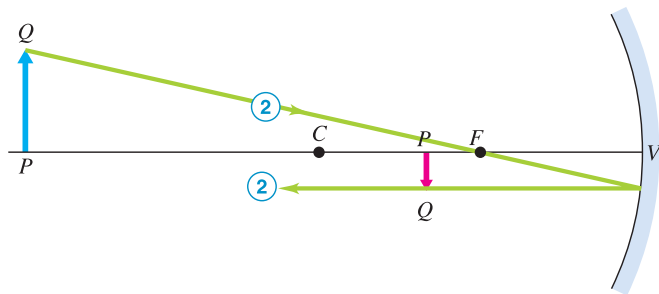


1. Un rayo **paralelo al eje**, después de reflejarse, pasa por el **punto focal** F de un *espejo cóncavo* o parece provenir del punto focal (*virtual*) de un *espejo convexo*.

1. **Paralelo al eje** $\rightarrow$ **Foco**

Diagrama de rayos: Espejo Cóncavo, Rayo 2

Las reglas aplicadas al espejo cóncavo:

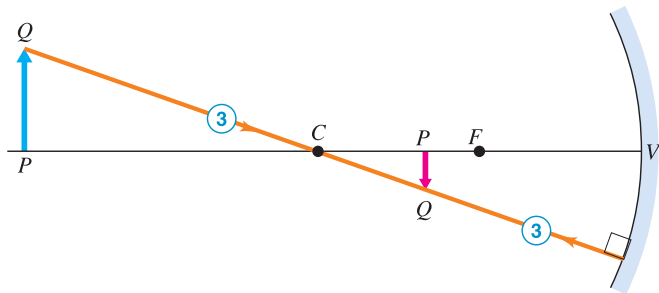


2. Un rayo que pasa por el **punto focal** F (o avanza hacia éste) se refleja **paralelamente al eje**.

2. **Foco** $\rightarrow$ **Paralelo al eje**

Diagrama de rayos: Espejo Cóncavo, Rayo 3

Las reglas aplicadas al espejo cóncavo:



3. Un rayo a lo largo del radio que pasa por el **centro de curvatura** C , o se acerca a él, intersecta la superficie en dirección normal y se refleja de regreso por su trayectoria original.

3. **Centro** $\rightarrow$ **Centro** (Se refleja sobre sí mismo)

El espejo cóncavo...

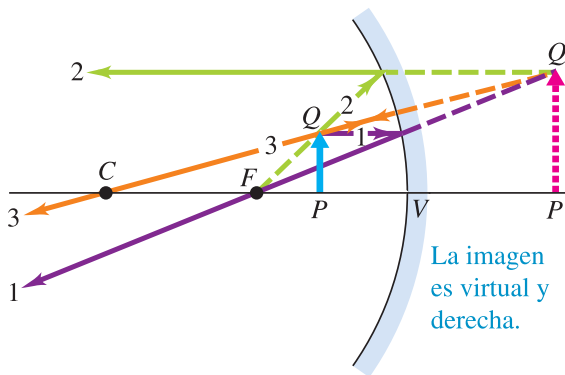
El cóncavo tiene personalidad múltiple



El espejo cóncavo es especial: Objeto entre el vértice y el foco

Distancia de objeto entre el foco y el vértice

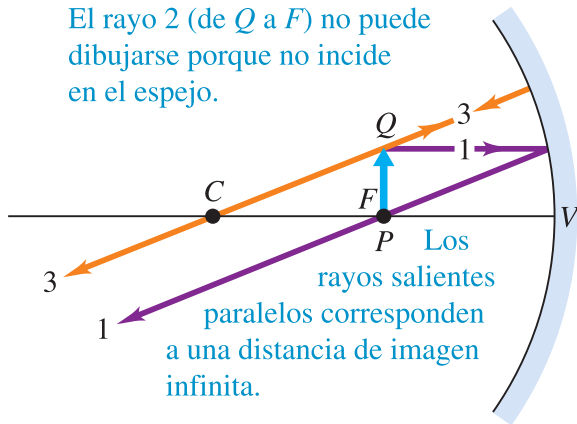
$$0 < D_o < F$$



El espejo cóncavo es especial: Objeto en el foco

Distancia de objeto igual a la distancia al foco

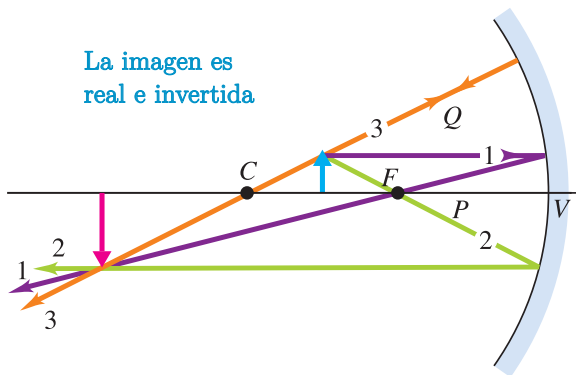
$$D_o = F$$



El espejo cóncavo es especial: Objeto entre el centro y el foco

Distancia de objeto, entre el centro y el foco

$$F < D_o < C$$



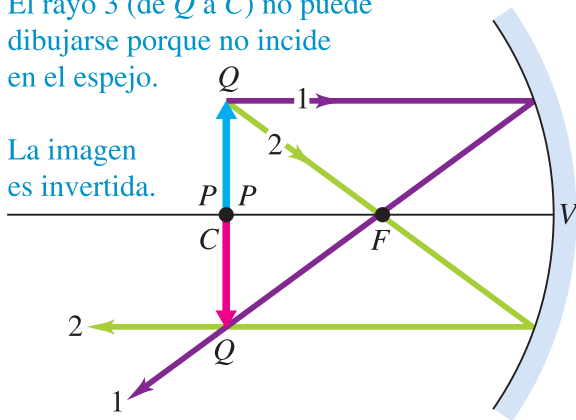
El espejo cóncavo es especial: Objeto en el centro

Distancia de objeto igual a la distancia al centro

$$D_o = C$$

El rayo 3 (de Q a C) no puede dibujarse porque no incide en el espejo.

La imagen es invertida.

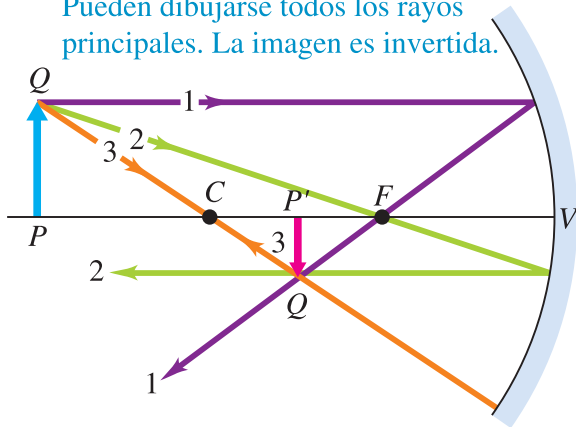


El espejo cóncavo es especial: Objeto más allá del centro

Distancia de objeto mayor a la distancia del centro

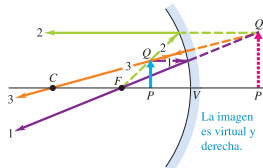
$$C < D_o$$

Pueden dibujarse todos los rayos principales. La imagen es invertida.

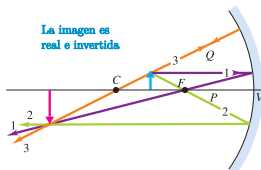


El espejo cóncavo es especial: Je todos juntos

Objeto entre foco y vértice

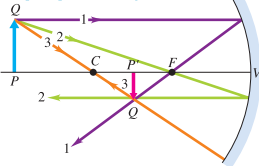


Objeto entre el foco y el centro



Objeto más allá del centro

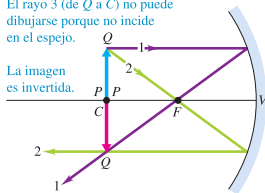
Pueden dibujarse todos los rayos principales. La imagen es invertida.



Objeto en el centro

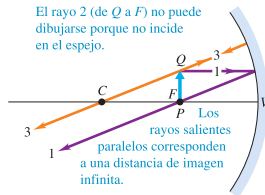
El rayo 3 (de Q a C) no puede dibujarse porque no incide en el espejo.

La imagen es invertida.



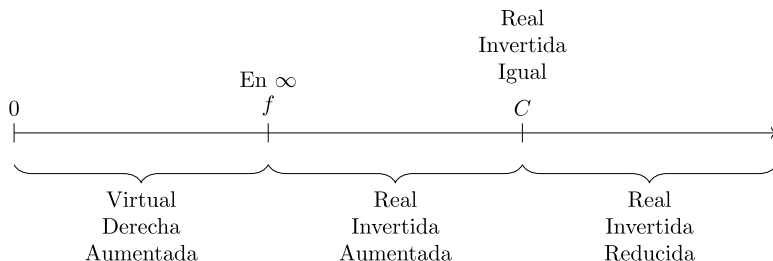
Objeto en el foco

El rayo 2 (de Q a F) no puede dibujarse porque no incide en el espejo.



Espejos, TODOS LOS ESTILOS

Espejo cóncavo, Cómo queda la imagen según el valor de D_o



Espejo convexo, Cómo queda la imagen según el valor de D_o



Eso es todo

